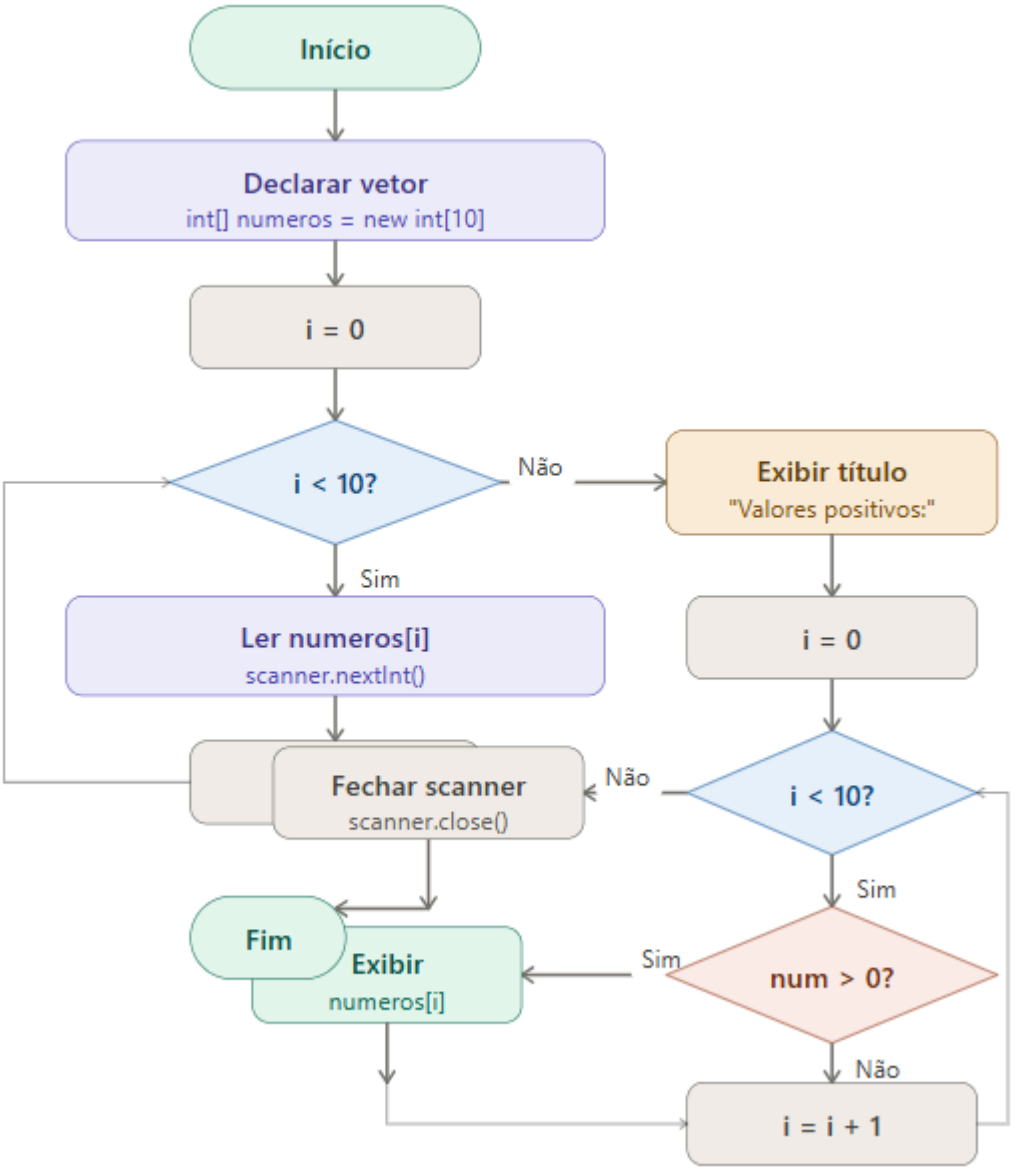
Exercício Proposto 1

• Nível: Fácil
• Enunciado: Escreva um programa que leia 10 números inteiros, armazene-os em um vetor e exiba apenas os valores positivos.

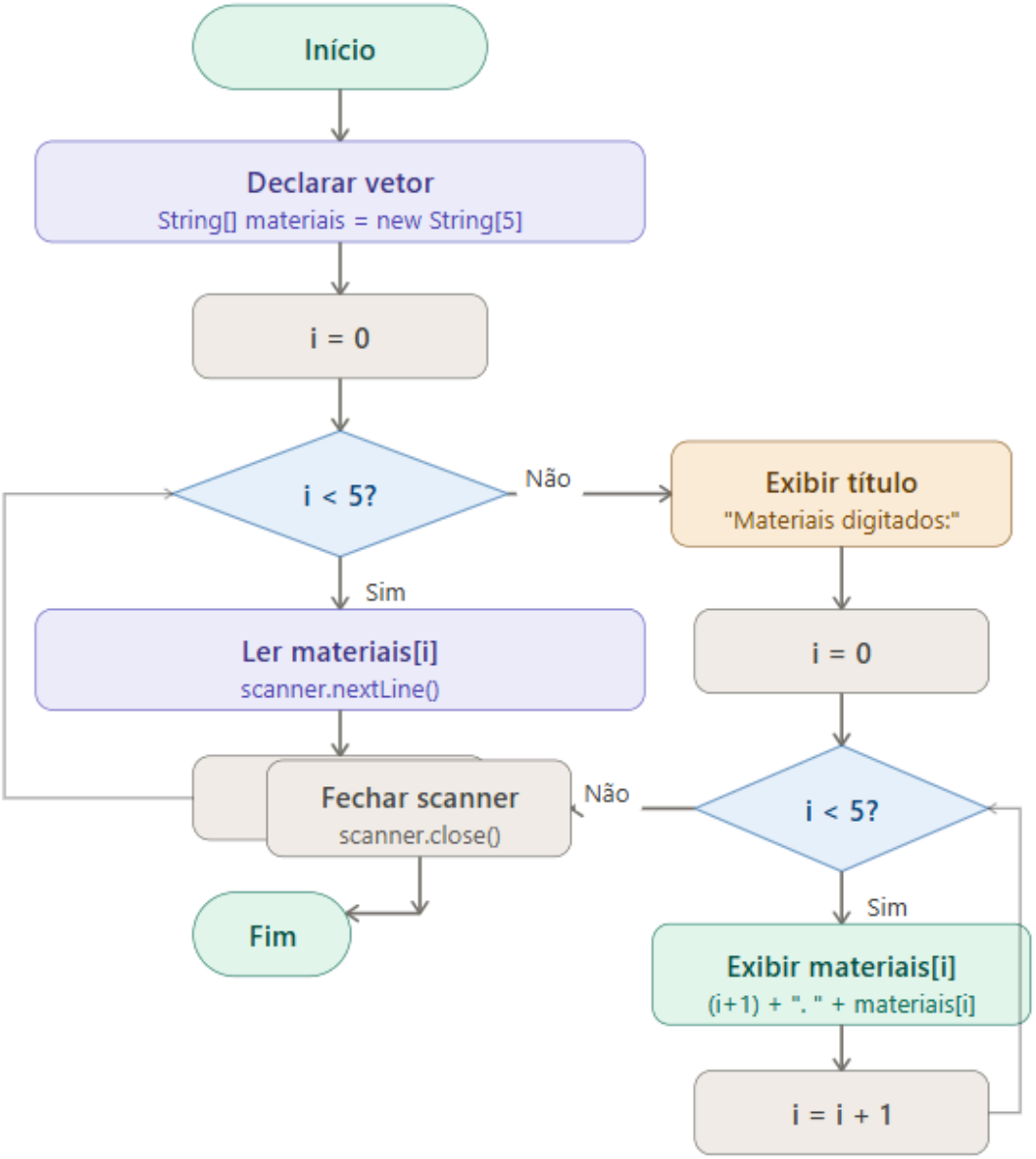
```java
import java.util.Scanner;

public class ExercicioProposto1 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int[] numeros = new int[10];

        System.out.println("Digite 10 números inteiros:");
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            System.out.print("Número " + (i + 1) + ": ");
            numeros[i] = scanner.nextInt();
        }

        System.out.println("\nValores positivos:");
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            if (numeros[i] > 0) {
                System.out.println(numeros[i]);
            }
        }

        scanner.close();
    }
}
```



Exercício Proposto 2

• Nível: Fácil
• Enunciado: Crie um vetor de 5 nomes de materiais e exiba-os na ordem em que foram digitados.

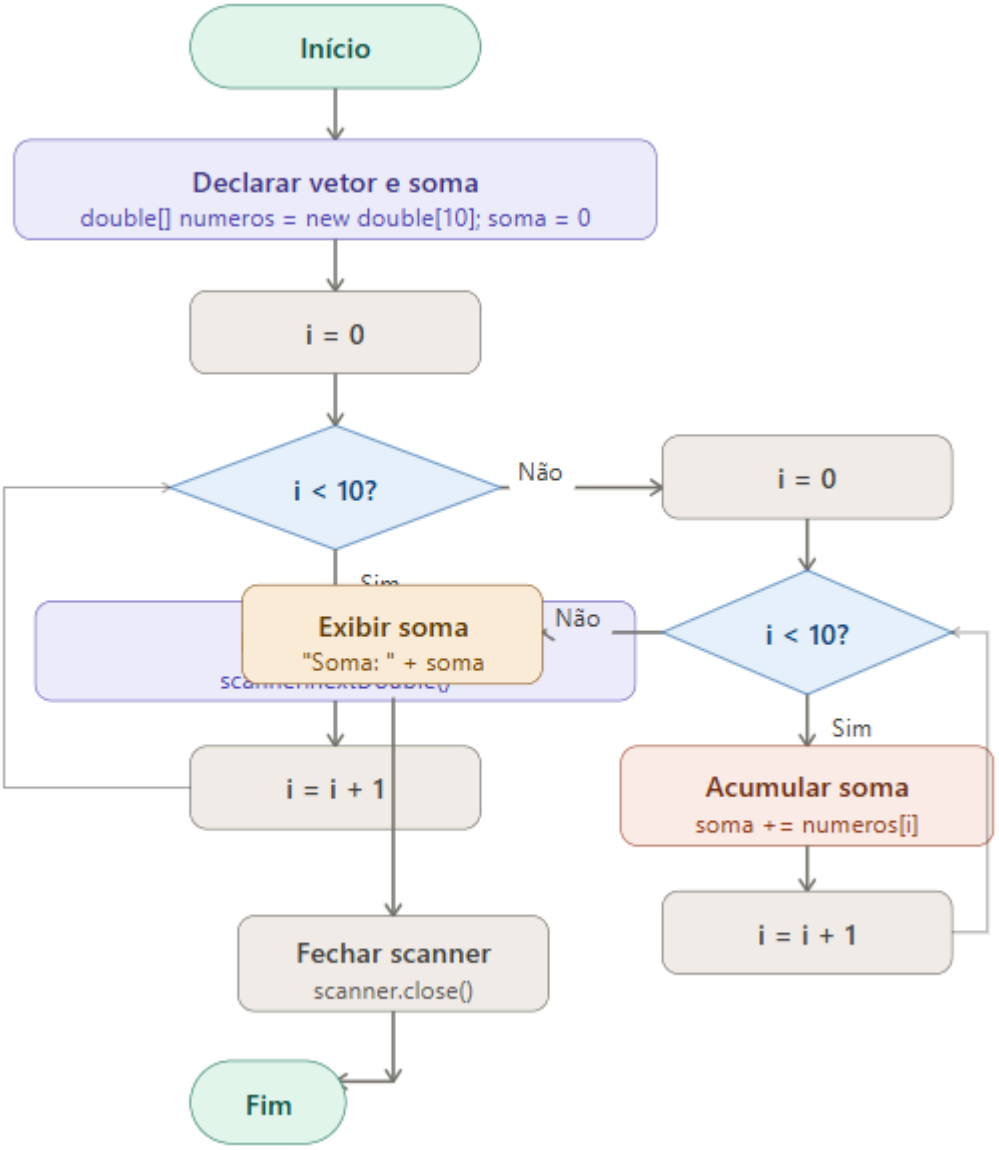
```java
import java.util.Scanner;

public class ExercicioProposto2 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        String[] materiais = new String[5];

        System.out.println("Digite 5 nomes de materiais:");
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            System.out.print("Material " + (i + 1) + ": ");
            materiais[i] = scanner.nextLine();
        }

        System.out.println("\nMateriais digitados:");
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            System.out.println((i + 1) + ". " + materiais[i]);
        }

        scanner.close();
    }
}
```



Exercício Proposto 3

• Nível: Fácil
• Enunciado: Leia um vetor de 10 números reais e calcule a soma de todos os elementos.

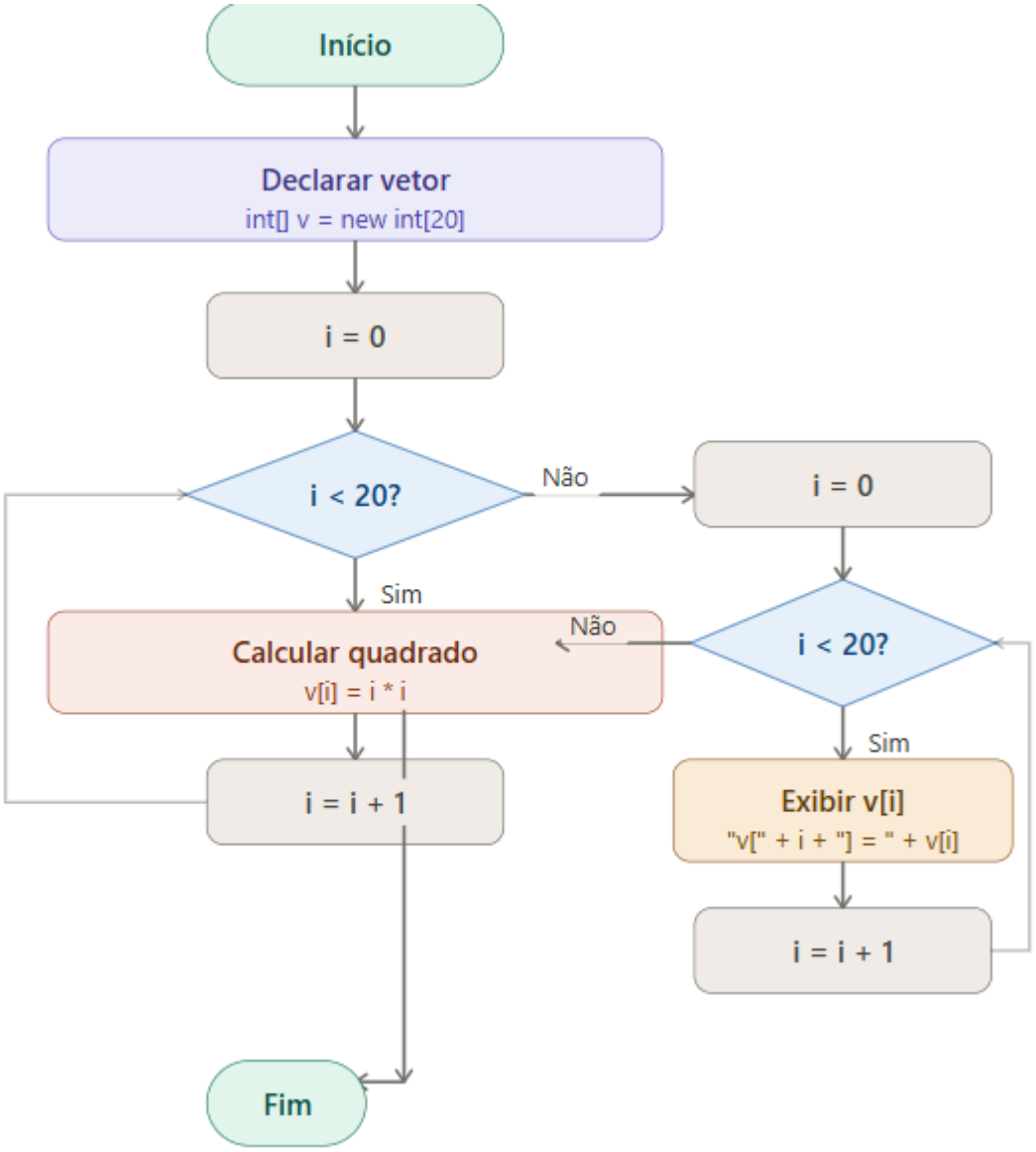
```java
import java.util.Scanner;

public class ExercicioProposto3 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        double[] numeros = new double[10];
        double soma = 0;

        System.out.println("Digite 10 números reais:");
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            System.out.print("Número " + (i + 1) + ": ");
            numeros[i] = scanner.nextDouble();
        }

        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            soma += numeros[i];
        }

        System.out.println("\nSoma de todos os elementos: " + soma);

        scanner.close();
    }
}
```



Exercício Proposto 4

• Nível: Fácil
• Enunciado: Gere um vetor de 20 posições onde cada elemento seja o quadrado do seu índice (conceitualmente, v[i] = i
2).

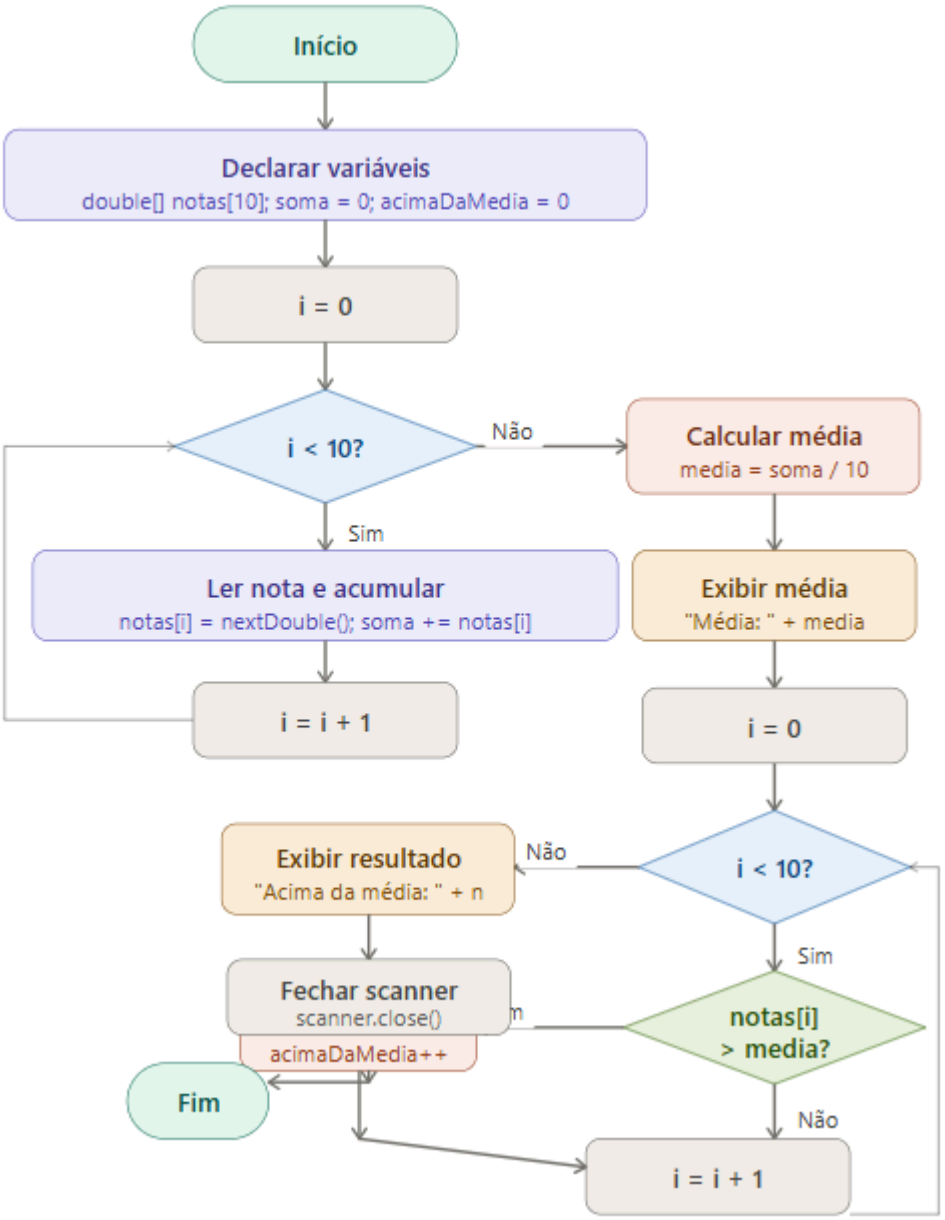
```java
public class ExercicioProposto4 {
    public static void main(String[] args) {
        int[] v = new int[20];

        for (int i = 0; i < 20; i++) {
            v[i] = i * i;
        }

        System.out.println("Vetor com quadrados dos índices:");
        for (int i = 0; i < 20; i++) {
            System.out.println("v[" + i + "] = " + v[i]);
        }
    }
}
```



Exercício Proposto 5

• Nível: Médio
• Enunciado: Leia as notas de 10 alunos, calcule a média da turma e exiba quantos alunos ficaram com nota acima da média.

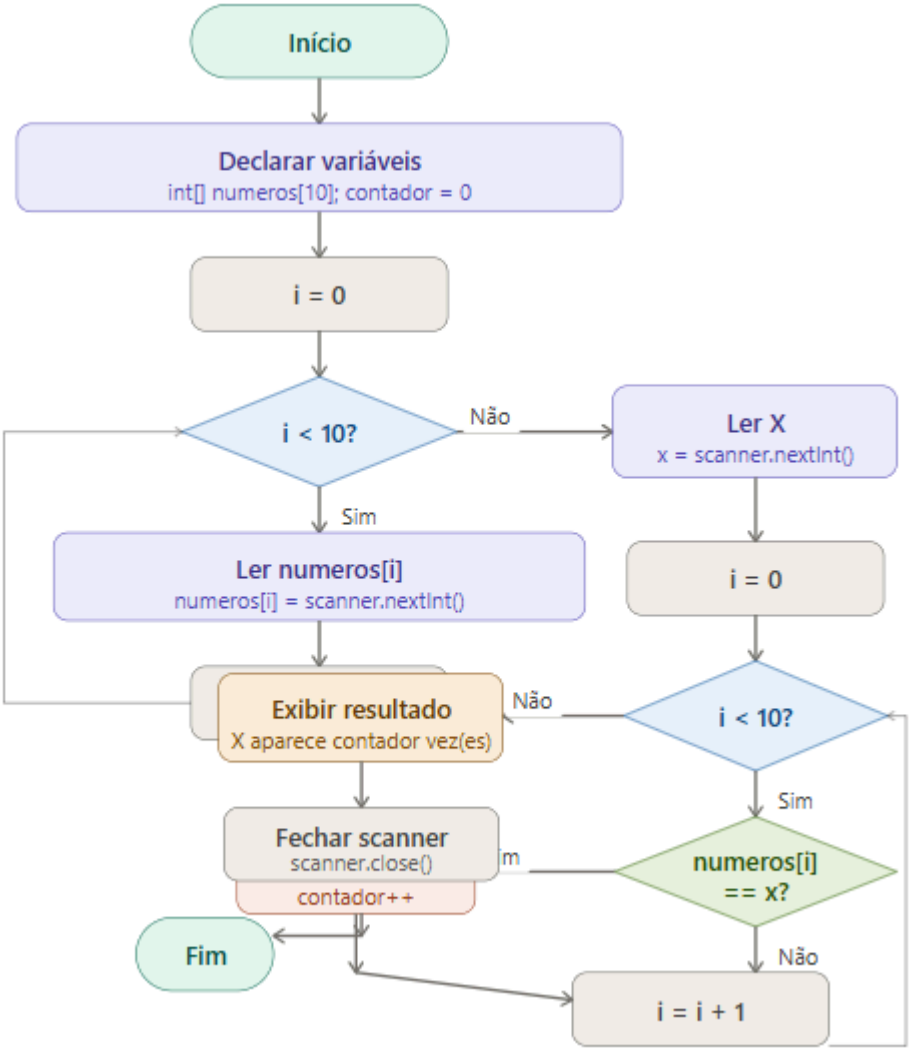
```java
import java.util.Scanner;

public class ExercicioProposto5 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        double[] notas = new double[10];
        double soma = 0;
        int acimaDaMedia = 0;

        System.out.println(x: "Digite as notas de 10 alunos:");
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            System.out.print("Aluno " + (i + 1) + ": ");
            notas[i] = scanner.nextDouble();
            soma += notas[i];
        }

        double media = soma / 10;

        System.out.println("\nMédia da turma: " + media);

        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            if (notas[i] > media) {
                acimaDaMedia++;
            }
        }

        System.out.println("Alunos acima da média: " + acimaDaMedia);

        scanner.close();
    }
}
```



Exercício Proposto 6

• Nível: Médio
• Enunciado: Leia 10 números e armazene em um vetor. Em seguida, solicite um número X ao usuário e diga quantas vezes X aparece no vetor digitado.

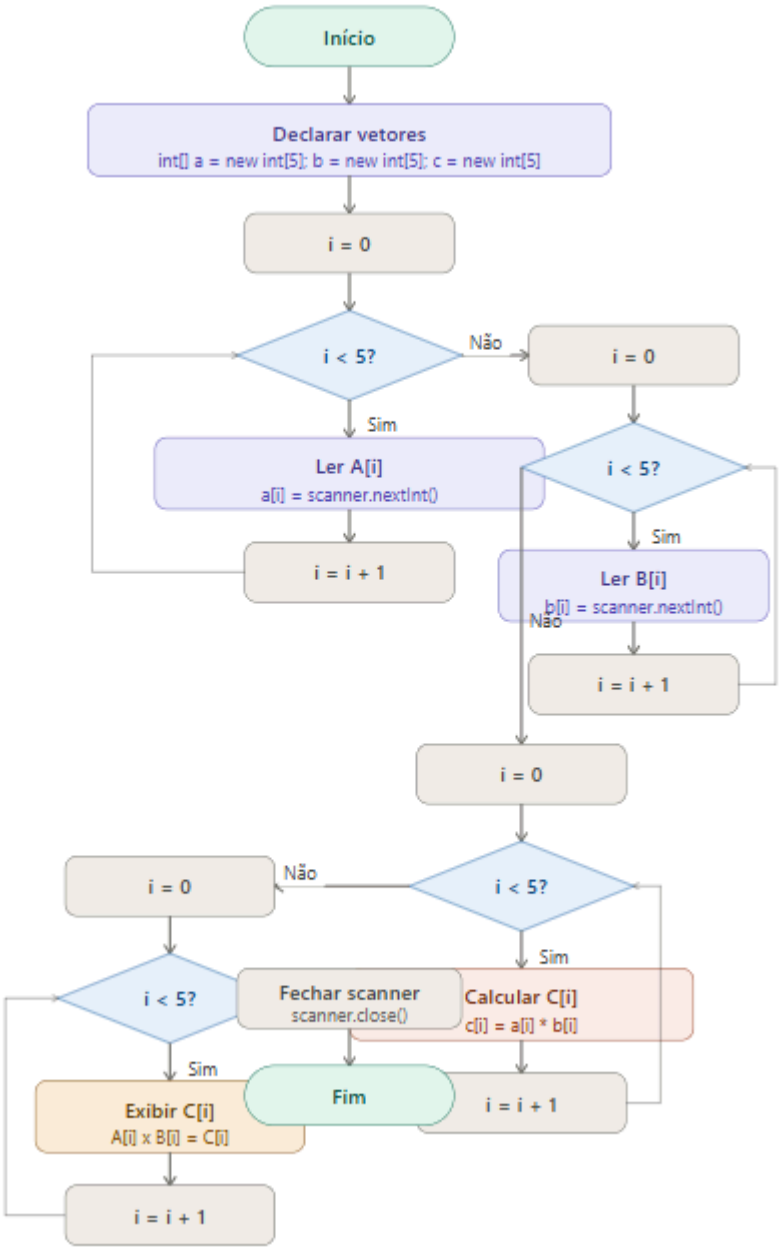
```java
import java.util.Scanner;

public class ExercicioProposto6 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int[] numeros = new int[10];
        int contador = 0;

        System.out.println(x: "Digite 10 números:");
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            System.out.print("Número " + (i + 1) + ": ");
            numeros[i] = scanner.nextInt();
        }

        System.out.print(s: "\nDigite o número X a buscar: ");
        int x = scanner.nextInt();

        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            if (numeros[i] == x) {
                contador++;
            }
        }

        System.out.println("O número " + x + " aparece " + contador + " vez(es) no vetor.");

        scanner.close();
    }
}
```



Exercício Proposto 7

• Nível: Médio
• Enunciado: Leia dois vetores A e B de 5 elementos cada. Gere um vetor C que seja a multiplicação de A[i] x B[i].

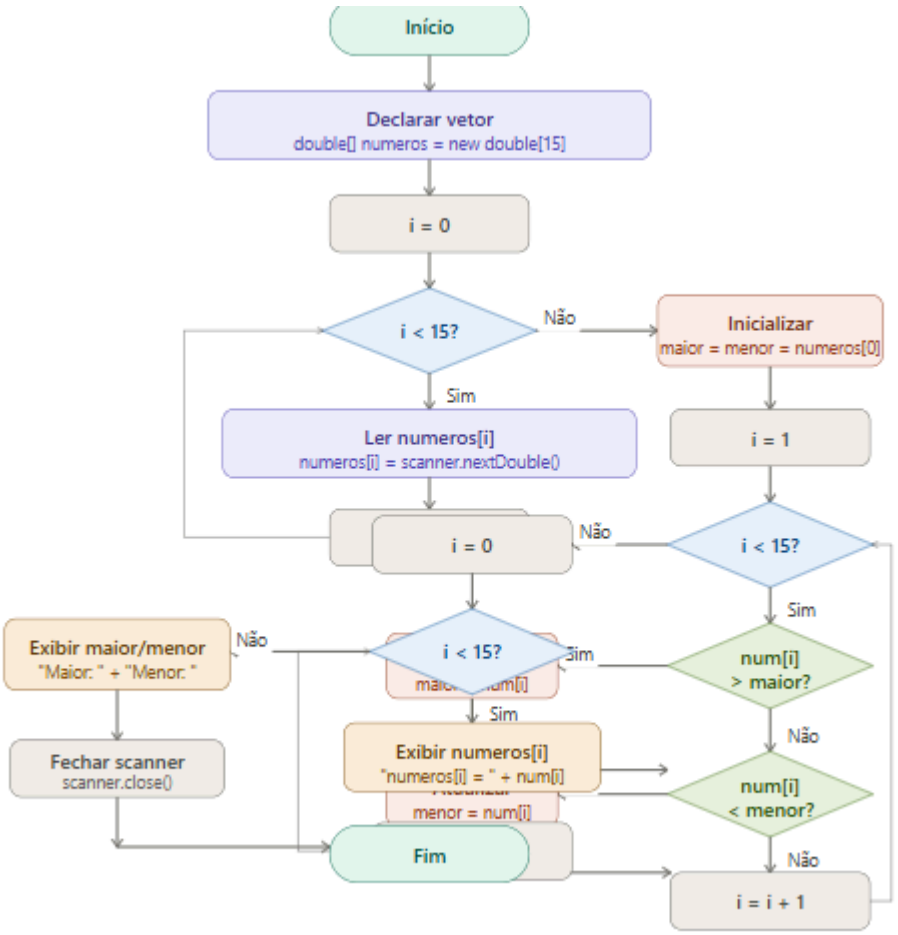
```java
import java.util.Scanner;

public class ExercicioProposto7 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int[] a = new int[5];
        int[] b = new int[5];
        int[] c = new int[5];

        System.out.println(x: "Digite os 5 elementos do vetor A:");
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            System.out.print("A[" + i + "]: ");
            a[i] = scanner.nextInt();
        }

        System.out.println(x: "Digite os 5 elementos do vetor B:");
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            System.out.print("B[" + i + "]: ");
            b[i] = scanner.nextInt();
        }

        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            c[i] = a[i] * b[i];
        }

        System.out.println(x: "\nVetor C (A x B):");
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            System.out.println("C[" + i + "] = " + a[i] + " x " + b[i] + " = " + c[i]);
        }

        scanner.close();
```



Exercício Proposto 8

• Nível: Médio
• Enunciado: Escreva um algoritmo que encontre simultaneamente o maior e o menor valor armazenado em um vetor de 15 números reais, digitados pelo usuário. Imprimir esses valores lidos no vetor.

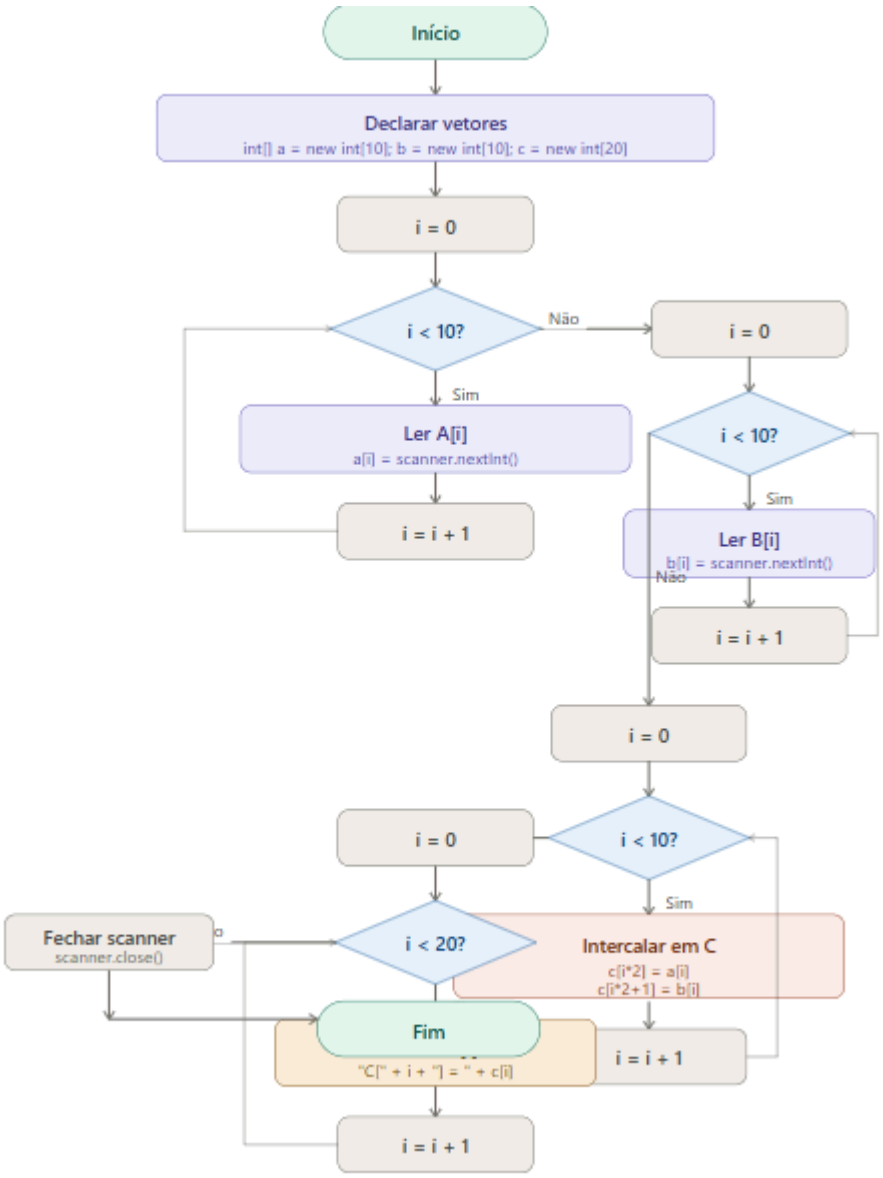
```java
import java.util.Scanner;

public class Ex8 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        double[] numeros = new double[15];

        System.out.println(x: "Digite 15 números reais:");
        for (int i = 0; i < 15; i++) {
            System.out.print("Número " + (i + 1) + ": ");
            numeros[i] = scanner.nextDouble();
        }

        double maior = numeros[0];
        double menor = numeros[0];

        for (int i = 1; i < 15; i++) {
            if (numeros[i] > maior) {
                maior = numeros[i];
            }
            if (numeros[i] < menor) {
                menor = numeros[i];
            }
        }

        System.out.println(x: "\nValores digitados:");
        for (int i = 0; i < 15; i++) {
            System.out.println("numeros[" + i + "] = " + numeros[i]);
        }

        System.out.println("\nMaior valor: " + maior);
        System.out.println("Menor valor: " + menor);

        scanner.close();
    }
}
```



Exercício Proposto 9

• Nível: Difícil
• Enunciado: Leia dois vetores, A e B, de 10 posições e gere um terceiro vetor, C, de 20, intercalando os elementos de A e B (em C, um por índice, o índice 0 de A, seguido pelo índice 0 de B; índice 1 de A, seguido pelo índice 1 de B, até o final de ambos).

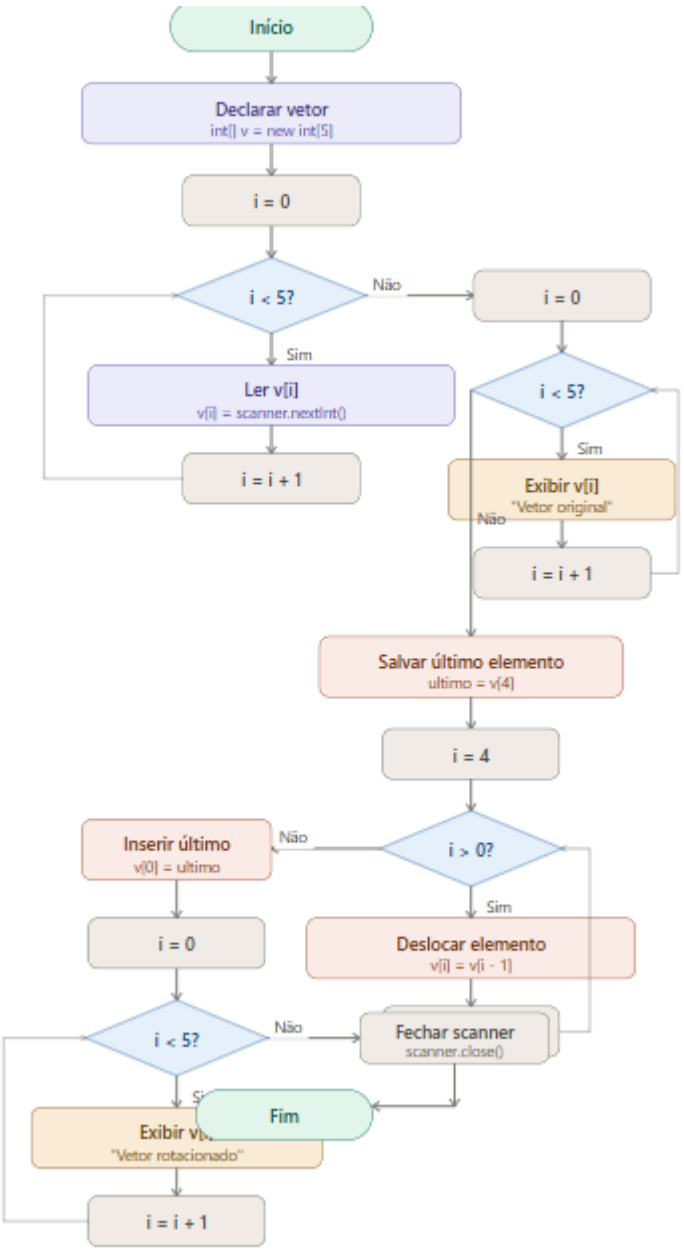
```java
import java.util.Scanner;

public class ExercicioProposto9 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int[] a = new int[10];
        int[] b = new int[10];
        int[] c = new int[20];

        System.out.println(x: "Digite os 10 elementos do vetor A:");
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            System.out.print("A[" + i + "]: ");
            a[i] = scanner.nextInt();
        }

        System.out.println(x: "\nDigite os 10 elementos do vetor B:");
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            System.out.print("B[" + i + "]: ");
            b[i] = scanner.nextInt();
        }

        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            c[i * 2]     = a[i];
            c[i * 2 + 1] = b[i];
        }

        System.out.println(x: "\nVetor C intercalado:");
        for (int i = 0; i < 20; i++) {
            System.out.println("C[" + i + "] = " + c[i]);
        }

        scanner.close();
    }
}
```



Exercício Proposto 10

• Nível: Difícil
• Enunciado: Leia um vetor de 5 posições e rotacione-o, deslocando todos os elementos uma posição para a direita e o último virando o primeiro.

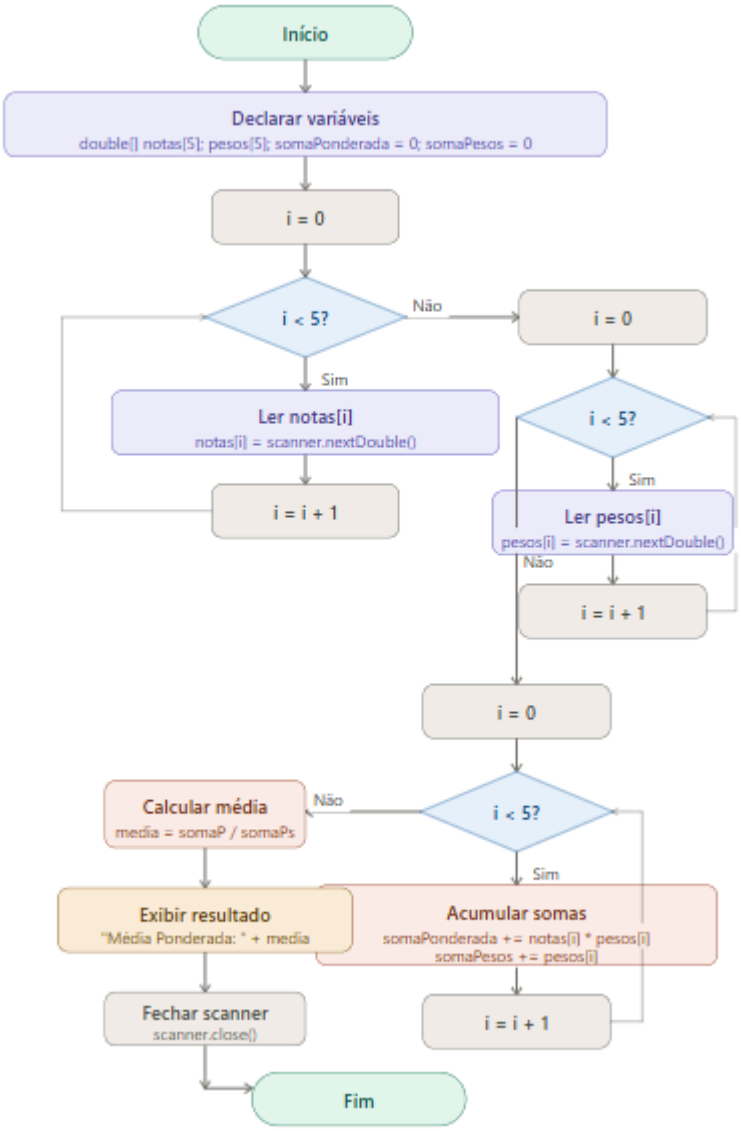
```java
import java.util.Scanner;

public class Ex10 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int[] v = new int[5];

        System.out.println(x: "Digite 5 números:");
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            System.out.print("v[" + i + "]: ");
            v[i] = scanner.nextInt();
        }

        System.out.println(x: "\nVetor original:");
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            System.out.print(v[i] + " ");
        }

        int ultimo = v[4];
        for (int i = 4; i > 0; i--) {
            v[i] = v[i - 1];
        }
        v[0] = ultimo;

        System.out.println(x: "\n\nVetor rotacionado:");
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            System.out.print(v[i] + " ");
        }

        System.out.println();
        scanner.close();
    }
}
```



Exercício Proposto 11

• Nível: Difícil
• Enunciado: Dados um vetor de notas e um vetor de pesos (ambos tamanho 5), calcule a média ponderada final.

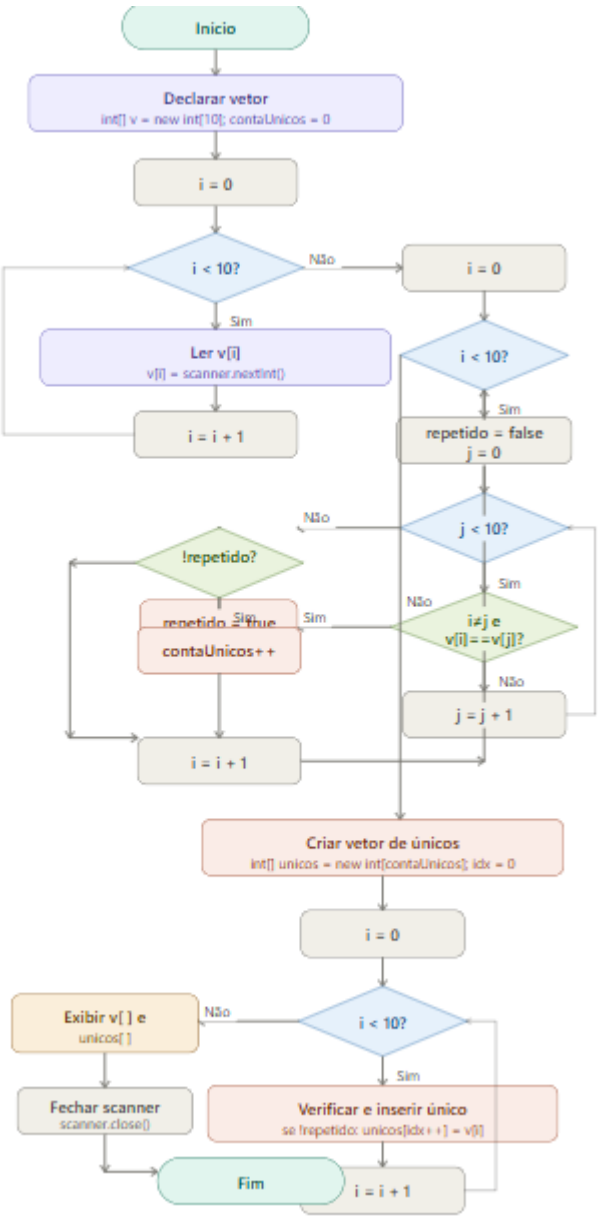
```java
import java.util.Scanner;

public class ExercicioProposto11 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        double[] notas  = new double[5];
        double[] pesos  = new double[5];
        double somaPonderada = 0;
        double somaPesos     = 0;

        System.out.println(x: "Digite as 5 notas:");
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            System.out.print("Nota " + (i + 1) + ": ");
            notas[i] = scanner.nextDouble();
        }

        System.out.println(x: "\nDigite os 5 pesos:");
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            System.out.print("Peso " + (i + 1) + ": ");
            pesos[i] = scanner.nextDouble();
        }

        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            somaPonderada += notas[i] * pesos[i];
            somaPesos     += pesos[i];
        }

        double mediaPonderada = somaPonderada / somaPesos;

        System.out.println("\nMédia Ponderada Final: " + mediaPonderada);

        scanner.close();
    }
}
```



Exercício Proposto 12

• Nível: Difícil
• Enunciado: Leia um vetor de 10 inteiros e crie um segundo vetor contendo apenas os números que não se repetem no primeiro. O segundo vetor deve ter o tamanho exato da quantidade de números que não se repetem no primeiro.

```java
import java.util.Scanner;

public class ExercicioProposto12 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int[] v = new int[10];

        System.out.println(x: "Digite 10 números inteiros:");
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            System.out.print("v[" + i + "]: ");
            v[i] = scanner.nextInt();
        }
        int contaUnicos = 0;
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            boolean repetido = false;
            for (int j = 0; j < 10; j++) {
                if (i != j && v[i] == v[j]) {
                    repetido = true;
                    break;
                }
            }
            if (!repetido) contaUnicos++;
        }
        int[] unicos = new int[contaUnicos];
        int idx = 0;
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            boolean repetido = false;
            for (int j = 0; j < 10; j++) {
                if (i != j && v[i] == v[j]) {
                    repetido = true;
                    break;
                }
            }
            if (!repetido) {
                unicos[idx++] = v[i];
            }
        }
        System.out.println(x: "\nVetor original:");
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            System.out.print(v[i] + " ");
        }
        System.out.println("\n\nNúmeros não repetidos (" + contaUnicos + "):");
        for (int i = 0; i < unicos.length; i++) {
            System.out.print(unicos[i] + " ");
        }

        System.out.println();
        scanner.close();
    }
}
```


Inicio
Declarar vetor
int[] v = new int[10]; contaUnicos = 0
i = 0
i < 10?
Não
Sim
Ler v[i]
v[i] = scanner.nextInt()
i = i + 1
i = 0
i < 10?
Sim
repetido = false
j = 0
j < 10?
Não
Sim
i≠j e
v[i]==v[j]?
Sim
Não
Não
j = j + 1
!repetido?
Sim
repetido = true
contaUnicos++
i = i + 1
Criar vetor de únicos
int[] unicos = new int[contaUnicos]; idx = 0
i = 0
i < 10?
Não
Sim
Verificar e inserir único
se !repetido: unicos[idx++] = v[i]
i = i + 1
Exibir v[ ] e
unicos[ ]
Fechar scanner
scanner.close()
Fim